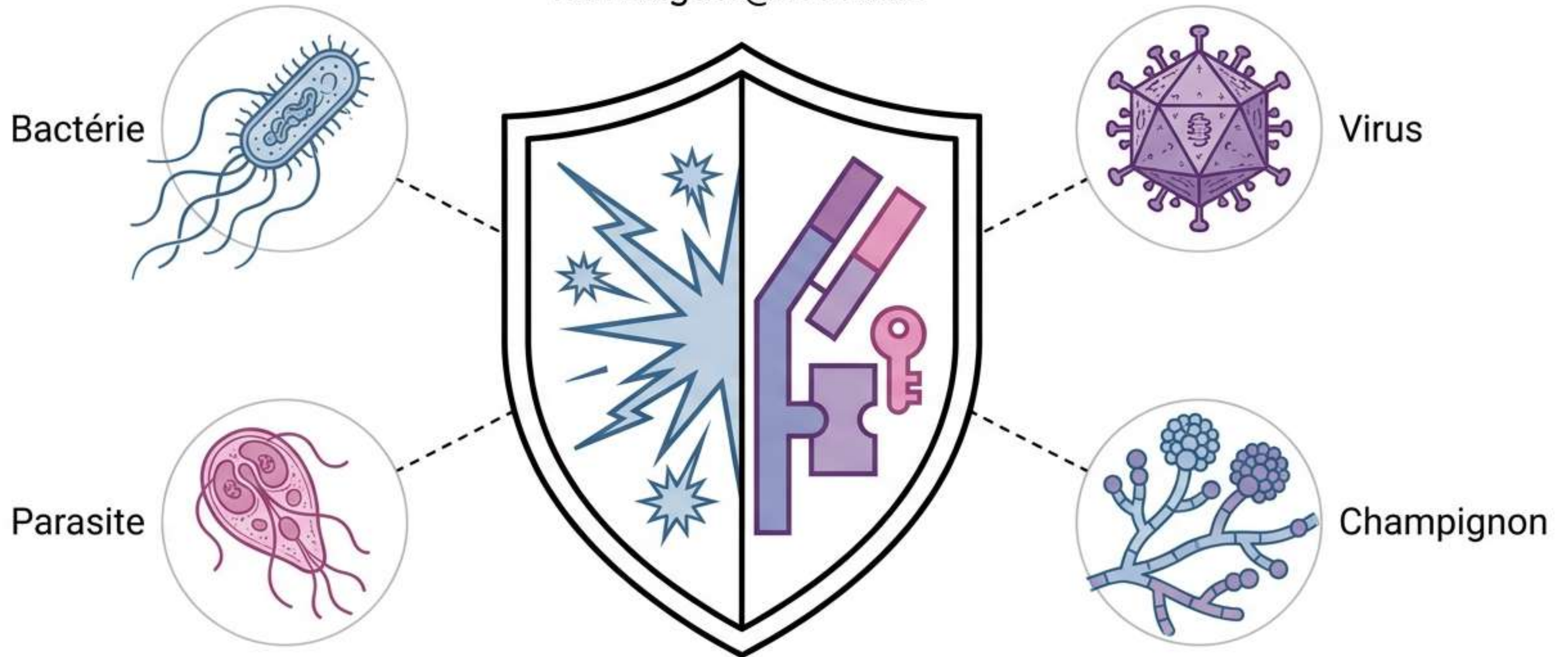


IMMUNITÉ ANTI-INFECTIEUSE

Dr. H. IGUERGUESDAOUNE

Année Universitaire: 2025-2026

hamzaiguer@hotmail.fr



ANALYSE STRATÉGIQUE DES EXAMENS (EMD)

Intelligence & Prédiction pour la préparation aux examens

ANALYSE DES THÈMES RÉPÉTÉS (BASE 2023) :

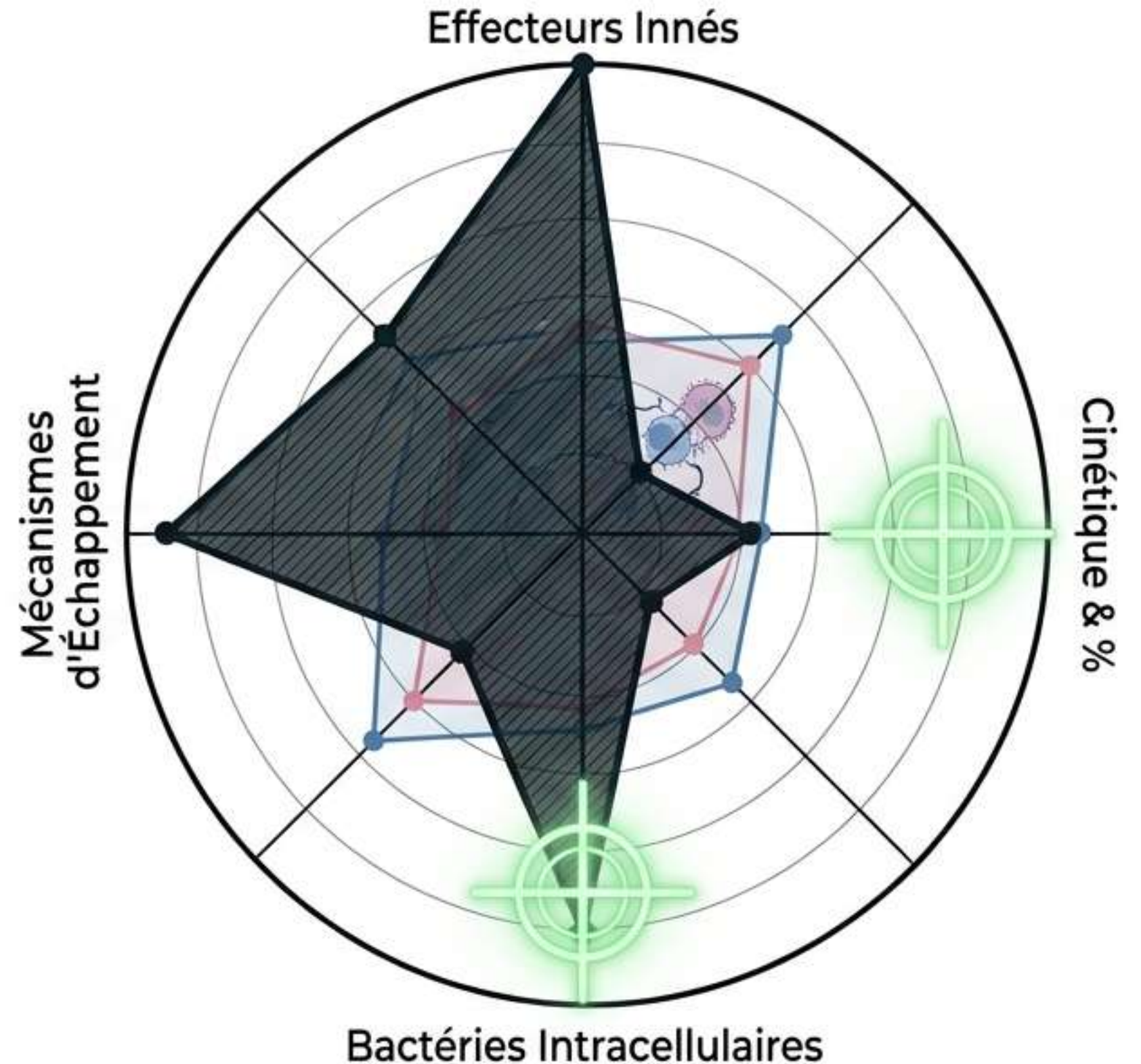
- **Les Effecteurs de l'Immunité Innée** : Forte récurrence sur l'identification exacte des barrières, phagocytes, cellules NK et du complément [Ref: Q8].
- **Mécanismes d'Échappement** : Les examinateurs ciblent spécifiquement les structures de virulence (ex: capsule polysaccharidique du pneumocoque) [Ref: Q9].
- **Fonctions effectrices** : Lyse des bactéries Gram négatif via le complément et neutralisation [Ref: Q10].

PIÈGES POTENTIELS & ZONES RARES :

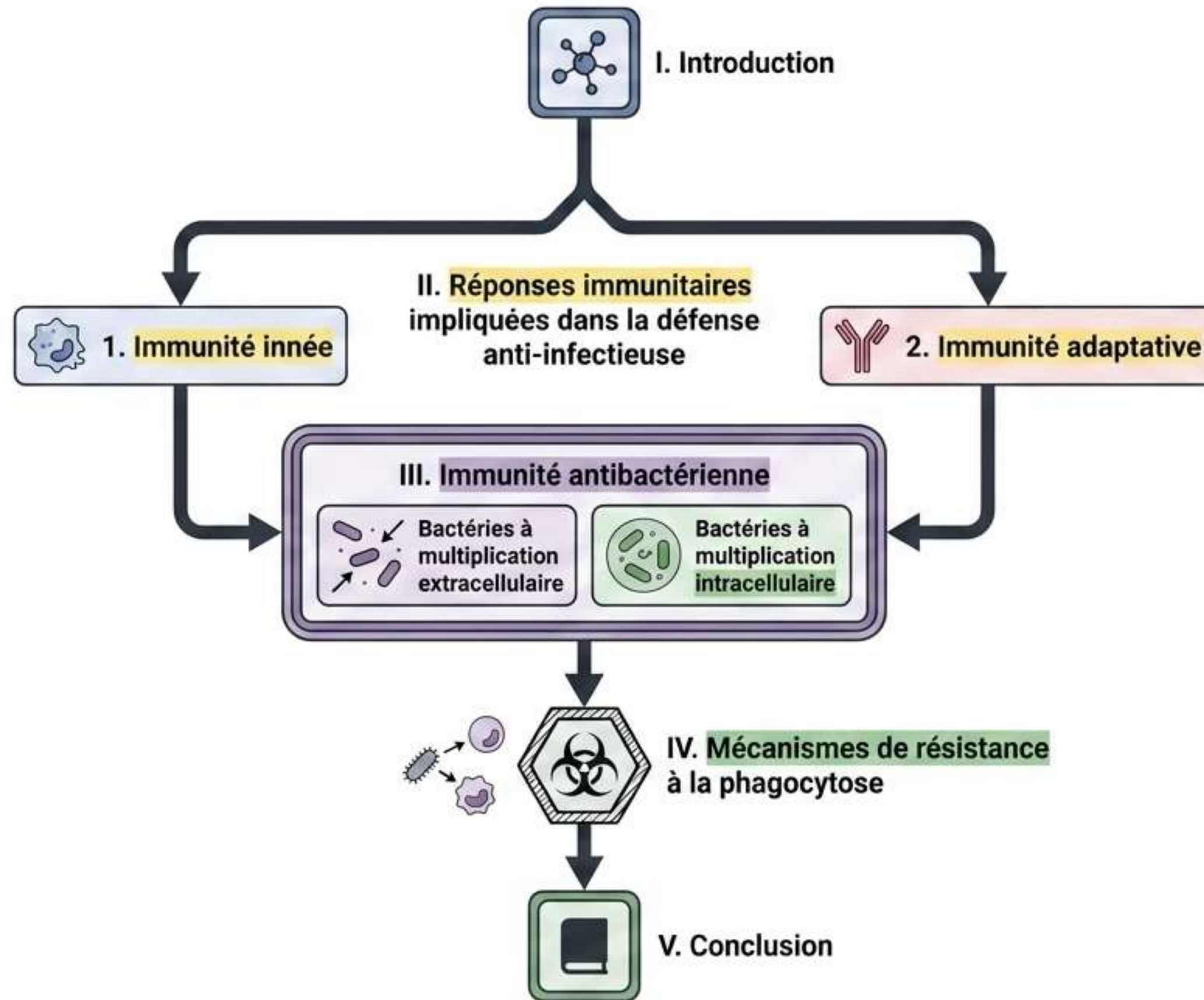
- La distinction chronologique exacte et les pourcentages de succès (99% vs 99,99%) n'ont pas encore été ciblés massivement. C'est un terrain fertile pour de futures questions (QCM de chronologie).

INDICE DE CONFIANCE DES PRÉDICTIONS : 92%

Les concepts mis en évidence en **VERT** dans ce document représentent les cibles à plus haute probabilité pour l'examen 2025-2026, basées sur la densité en nomenclatures spécifiques (ex: lipoarabinomannane).



PLAN DU COURS



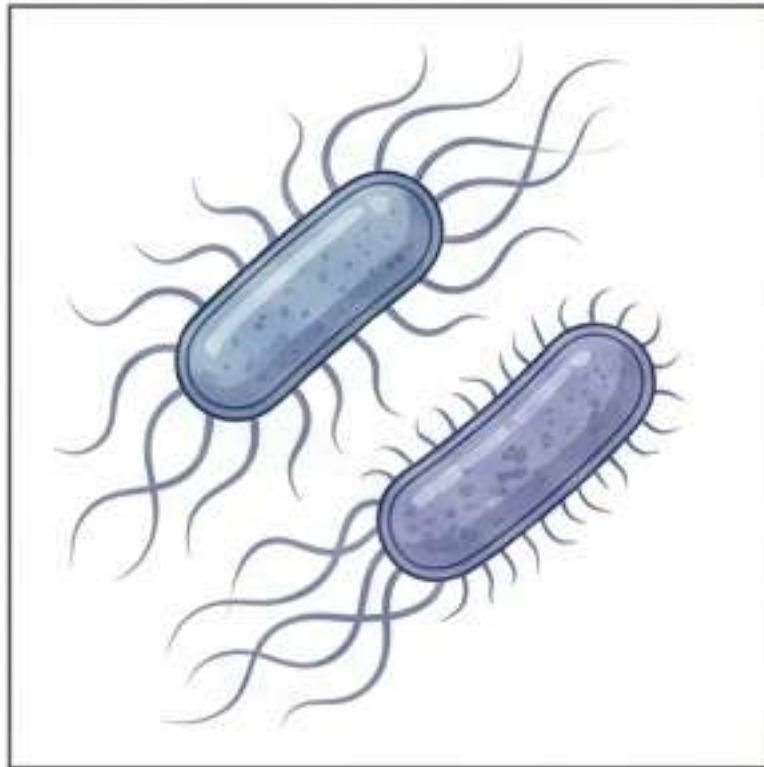
I. INTRODUCTION : LES FONDEMENTS DE L'INFECTION

DÉFINITION FONDAMENTALE :

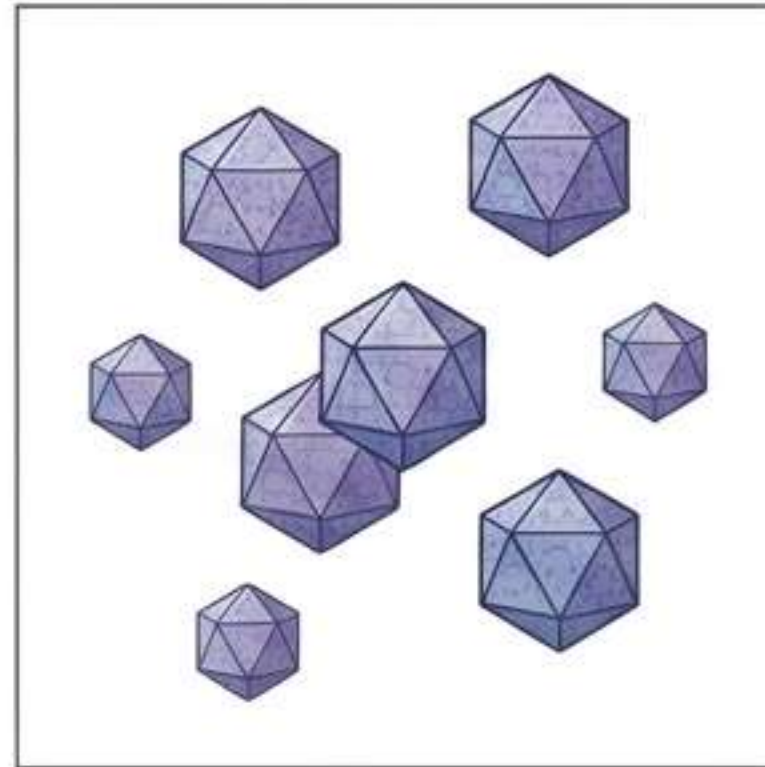
Une infection est une **invasion d'un organisme vivant par des micro-organismes pathogènes** [Predicted - Conceptual Foundation].

LES 4 GRANDES CATÉGORIES DE PATHOGÈNES :

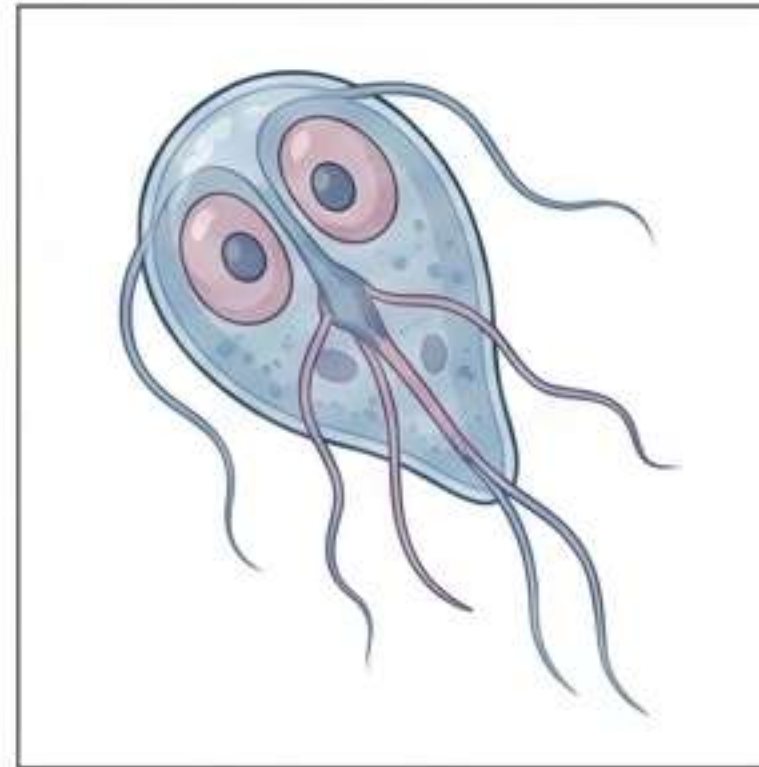
1. Bactéries (Ex: bacilles flagellés)
2. Virus (Ex: virions à symétrie icosaédrique)
3. Parasites (Ex: protozoaires flagellés)
4. Champignons (Ex: levures et mycélium)



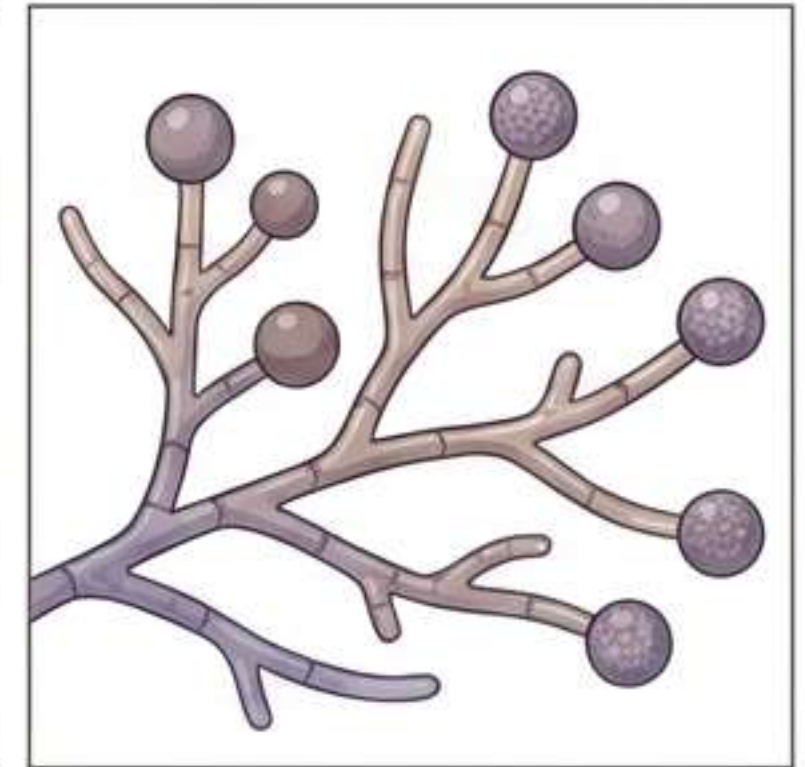
Bactéries



Virus



Parasites



Champignons

I. INTRODUCTION : MODES D'ACQUISITION DE L'IMMUNITÉ

L'immunité anti-infectieuse peut être acquise selon 3 axes majeurs :

1. De façon ACTIVE

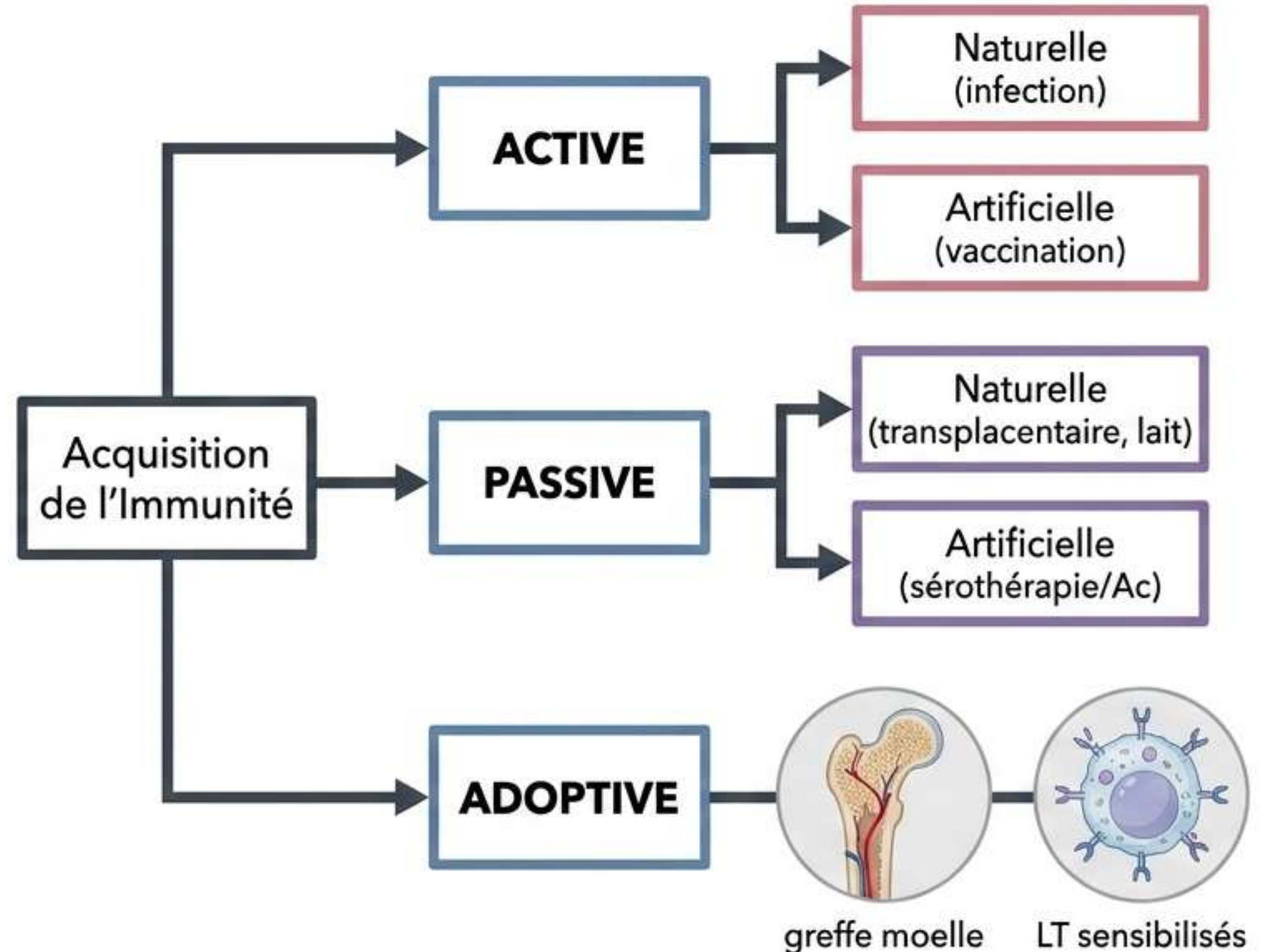
- **Naturelle** : après une infection
- **Artificielle** : après vaccination

2. De façon PASSIVE

- **Naturelle** : transfert transplacentaire (**Ig G maternelles** [Predicted - Isotype Trap]), lait maternel (**Ig A sécrétoires** [Predicted - Isotype Trap])
- **Artificielle** : sérothérapie, séroprophylaxie (injection d'Ac)

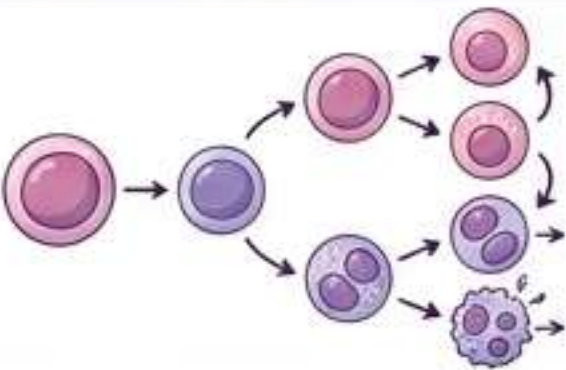
3. De façon ADOPTIVE

- Lors de **greffe de moelle osseuse** ou **d'injection de LT sensibilisés** [Predicted - Specific Cellular Mechanism].



II. RÉPONSES IMMUNITAIRES: INNÉE vs ADAPTATIVE

MATRICE DE COMPARAISON

Paramètre	IMMUNITÉ INNÉE	IMMUNITÉ ADAPTATIVE
Type de Reconnaissance	Reconnaissance de structures communes à différents agents infectieux 	Reconnaissance spécifique [Predicted - Foundational Dichotomy] 
Cinétique & Action	Réponse rapide 	Activation, prolifération, différenciation des lymphocytes 
Efficacité Globale	Réponse identique qqp l'agent infectieux	Réponse spécifique et plus efficace
Propriété Exclusive	-	Mémoire 

II. L'ENTONNOIR DE DÉFENSE : CINÉTIQUE ET EFFICACITÉ

L'immunité innée contrôle la quasi-totalité des infections. Dans la majorité des cas, l'immunité innée est suffisante pour contrôler l'infection.

1. Immunité innée (immédiate : 0 - 4h)

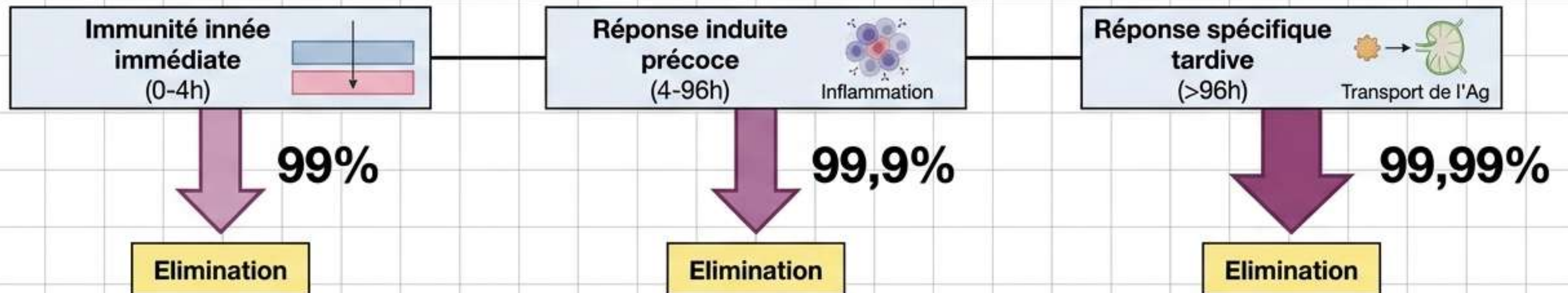
- Reconnaissance par effecteurs non spécifiques préformés.
- Action : Elimination de l'agent pathogène.
- Taux de succès : **[99%]** [Predicted - Data Point]

2. Réponse induite précoce (4 à 96 heures) - Immunité innée

- Reconnaissance et activation des cellules effectrices → Recrutement des cellules effectrices (Inflammation).
- Action : Elimination de l'agent pathogène.
- Taux de succès cumulé : **[99,9%]** [Predicted - Data Point]

3. Réponse spécifique (tardive : >96 h) - Immunité adaptative

- Transport de l'Ag vers les organes lymphoïdes → Reconnaissance par cellules T et B naïves → Expansion clonale et différenciation en effecteurs.
- Action : Elimination de l'Agent pathogène.
- Taux de succès ultime : **[99,99%]** [Predicted - Data Point]



II. RÉPONSES IMMUNITAIRES : DÉVELOPPEMENT LOCAL VS SYSTÉMIQUE

La contribution de l'immunité **innée** et **adaptative** s'organise selon la réussite ou l'échec de chaque étape :



Microorganisme

ÉTAPE 1: Réponse locale / Immunité innée (0-4h)

Réponse induite non spécifique

Succès

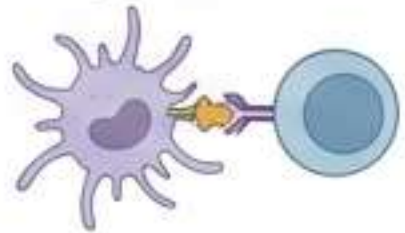
Élimination du microorganisme

Echec

Développement de l'infection

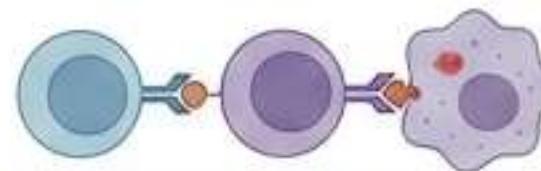
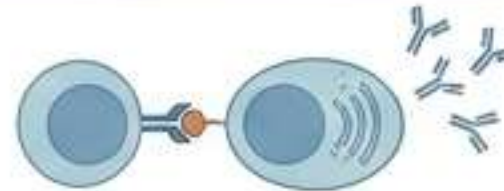
ÉTAPE 2 : Organe Lymphoïde Secondaire / Immunité adaptative (>96h)

Présentation antigène
par les CPA



Coopération cellulaire :
CD + LTCD4+ + LB
→ **Réponse humorale**

Coopération cellulaire :
CD + LTCD4+ + LTCD8+
→ **Réponse cellulaire**



Succès

Élimination du microorganisme
+ **mémoire immunitaire**

Echec



Maladie grave nécessitant une aide thérapeutique

* Rappel de principe : l'immunité adaptative est spécifique.

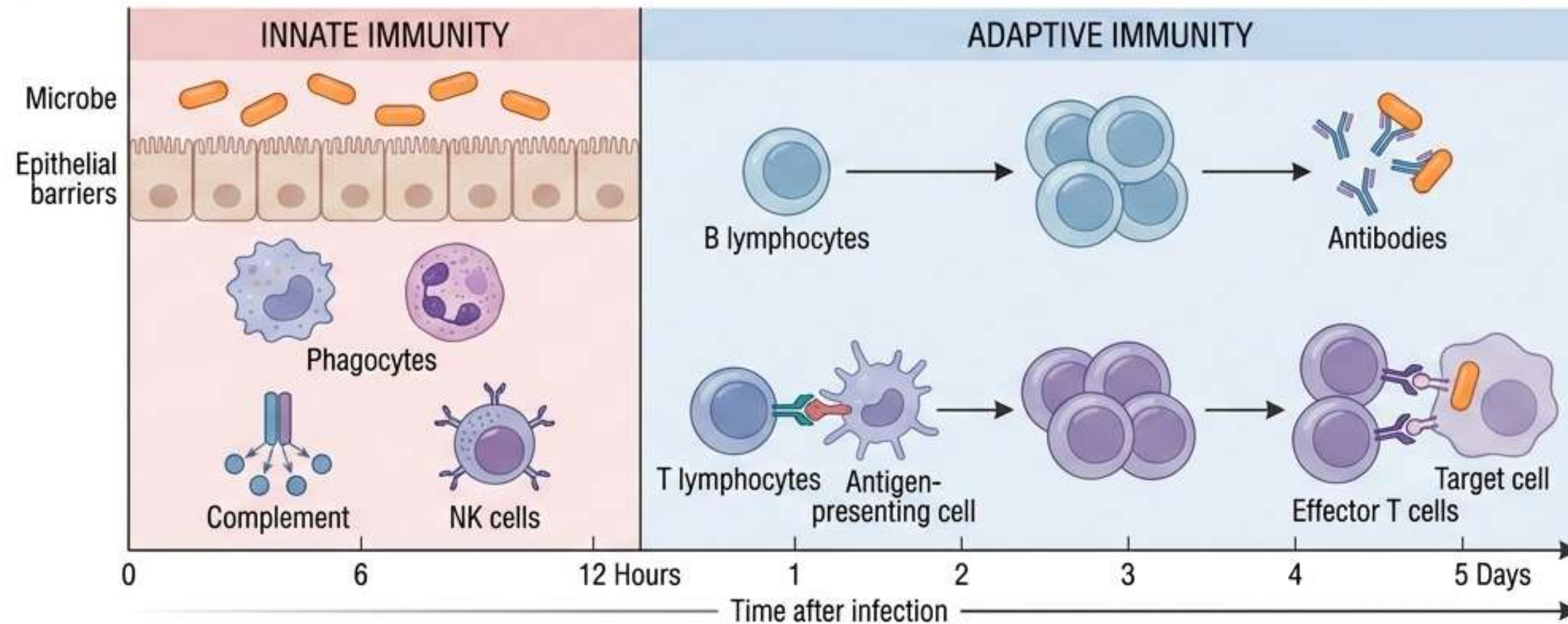
II. EFFECTEURS IMPLIQUÉS DANS LA DÉFENSE ANTI-INFECTIEUSE

1. EFFECTEURS DE L'IMMUNITÉ INNÉE (0 - 12 Heures) [Ref: Q8]

- Epithelial barriers (Barrières physiques)
- Phagocytes (Macrophages, Polynucléaires)
- Complement (Protéines antimicrobiennes)
- NK cells (Natural Killers)

2. EFFECTEURS DE L'IMMUNITÉ ADAPTATIVE (1 - 5 Jours et +)

- B lymphocytes : Sécrètent des Antibodies (Anticorps) dans le milieu extracellulaire.
- T lymphocytes : Se différencient en Effector T cells pour cibler les cellules infectées.

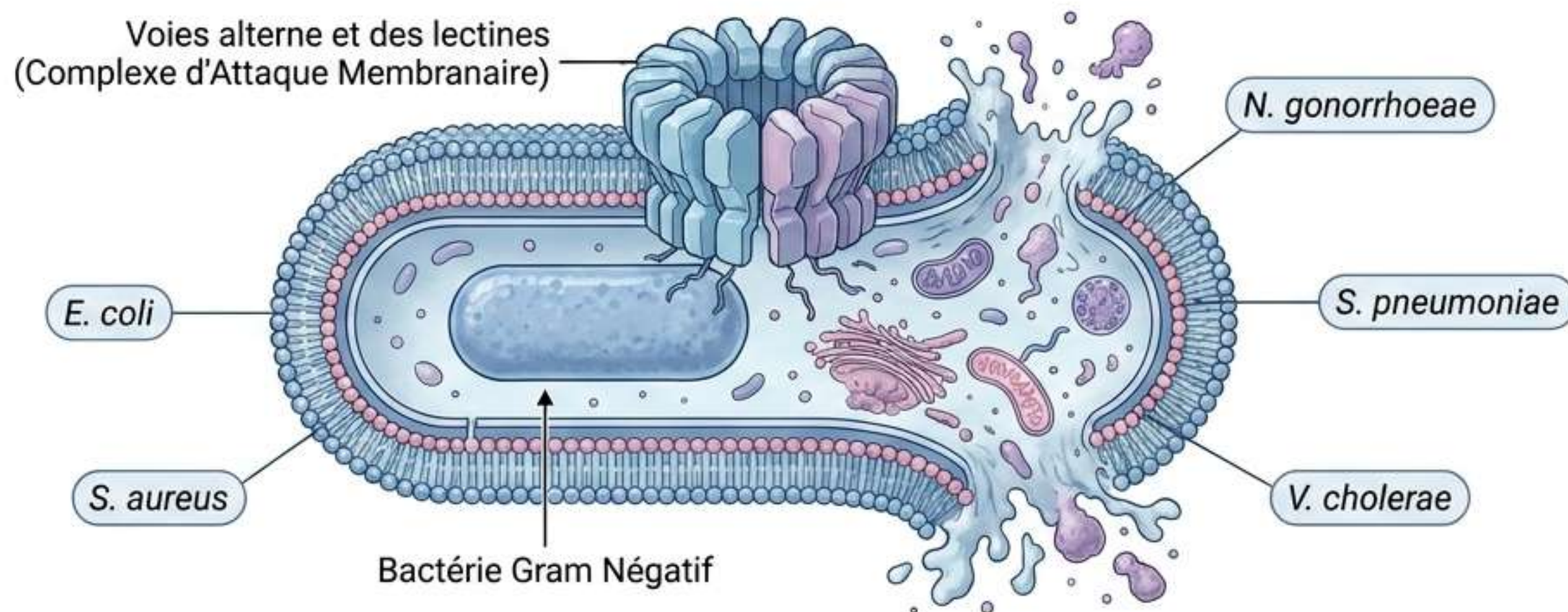


III. IMMUNITÉ ANTIBACTÉRIENNE : BACTÉRIES EXTRACELLULAIRES

EXEMPLES CIBLES : *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Streptococcus pneumoniae*, *Vibrio cholerae*...

MÉCANISMES EFFECTEURS DE L'IMMUNITÉ INNÉE :

- L'activation des **voies alterne** et des **lectines** [Predicted - Complement Pathways] du complément est déclenchée par le contact avec une surface bactérienne.
- Résultat léthal : Cette activation peut **lyser les bactéries Gram négatif** [Ref: Q10].



III. IMMUNITÉ ANTIBACTÉRIENNE : BACTÉRIES INTRACELLULAIRES

PROBLÉMATIQUE DE LA MULTIPLICATION INTRACELLULAIRE :

- **Immunité innée** : Elle est considérée comme **peu efficace** [Predicted - Conceptual contrast] contre ces germes cachés dans le cytoplasme.
- La **Défense Principale** : Elle repose essentiellement sur l'activation des macrophages.

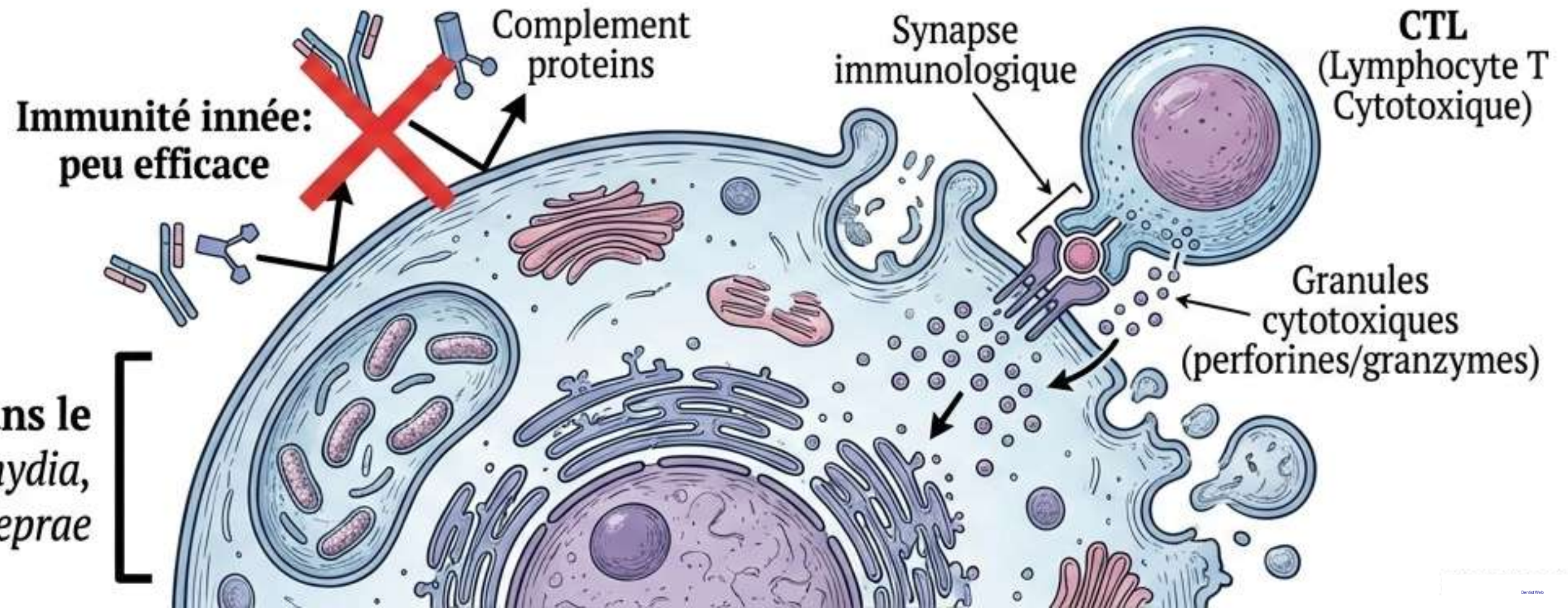
MÉCANISME EFFECTEUR ADAPTATIF :

- Les **CTL** (Lymphocytes T Cytotoxiques) détruisent les cellules infectées par des microbes localisés dans le cytoplasme.

EXEMPLES CIBLES :

- *Chlamydia*
- Les rickettsies
- *Mycobacterium leprae*

Microbes localisés dans le cytoplasme - ex: *Chlamydia*, *Rickettsies*, *M. leprae*

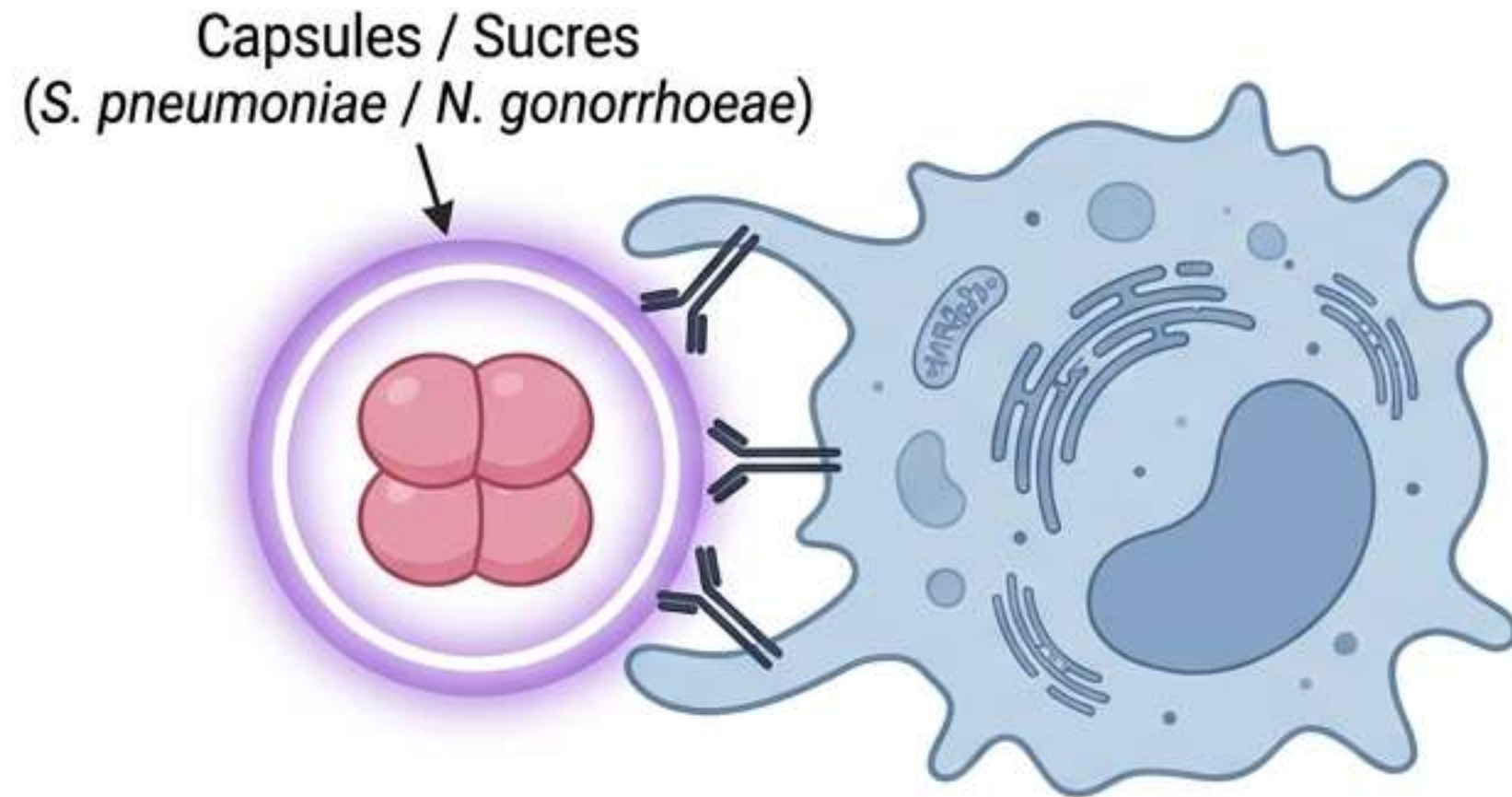


IV. MÉCANISMES DE RÉSISTANCE À LA PHAGOCYTOSE (1/2)

L'évasion immunitaire est vitale pour les pathogènes. Voici les premières stratégies :

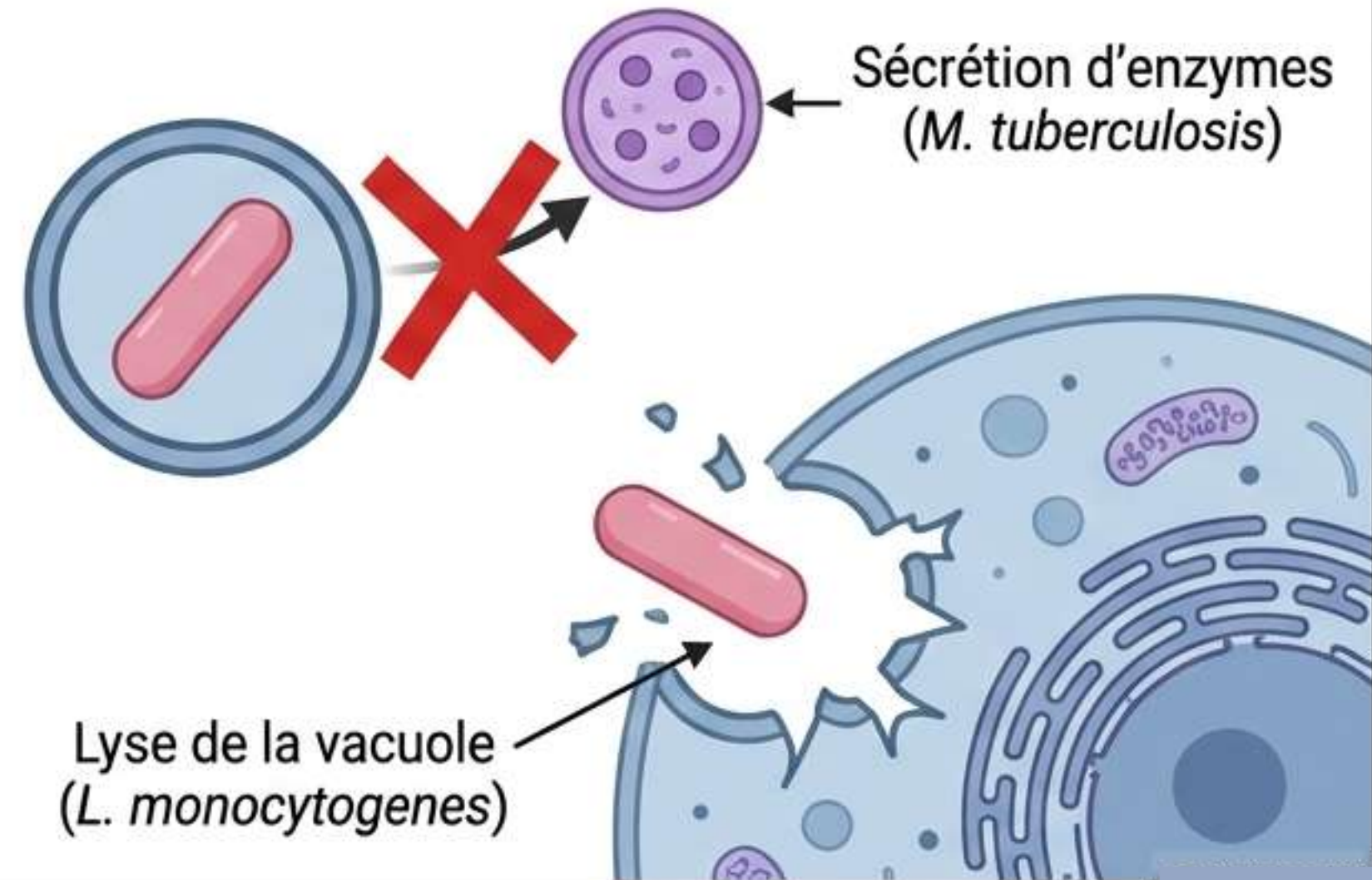
1. INHIBITION DE LA FIXATION (BOUCLIER PHYSIQUE/CHIMIQUE)

- Présence de **capsules** (*Streptococcus pneumoniae*) ou de sucres (*Neisseria gonorrhoeae*) qui empêchent la fixation de bactéries aux phagocytes [Ref: Q9].



2. GUERRE INTRACELLULAIRE CONTRE LE LYSOSOME

- Sécrétions d'enzymes qui :
 - Inhibent la fusion des lysosomes avec la vacuole de phagocytose (*Mycobacterium tuberculosis*).
 - Ou qui lysent la vacuole de phagocytose (*Listeria monocytogenes*).



IV. MÉCANISMES DE RÉSISTANCE À LA PHAGOCYTOSE (2/2)

Suite des stratégies d'évasion bactérienne :

3. BLINDAGE STRUCTUREL

- Couverture externe extrêmement résistante (*Mycobacterium leprae*) composée de **glycolipide phénolique** [Predicted - Specific biochemical marker].

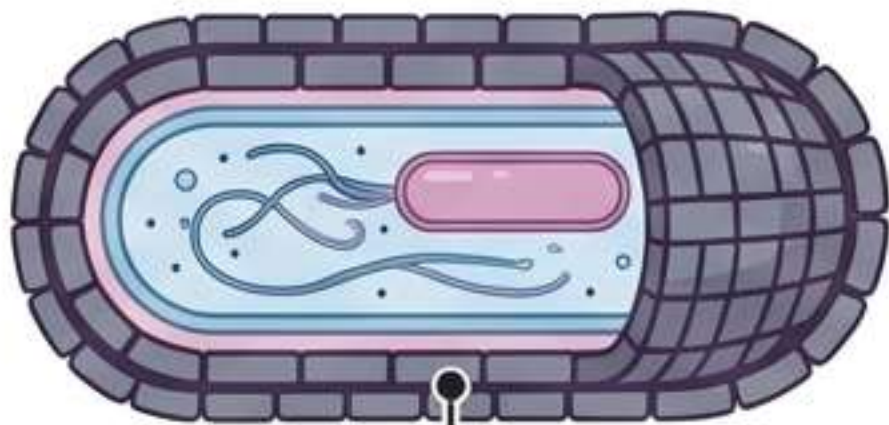
4. MODIFICATION DU COMPORTEMENT DE LA CELLULE HÔTE

- Production de molécules qui modifient le comportement de la cellule infectée.
- Exemple : Le **lipoarabinomannane** [Predicted - Specific biochemical marker] des Mycobactéries qui empêche les phagocytes de répondre à l'IFN- γ .

5. INHIBITION DU COMPLÉMENT

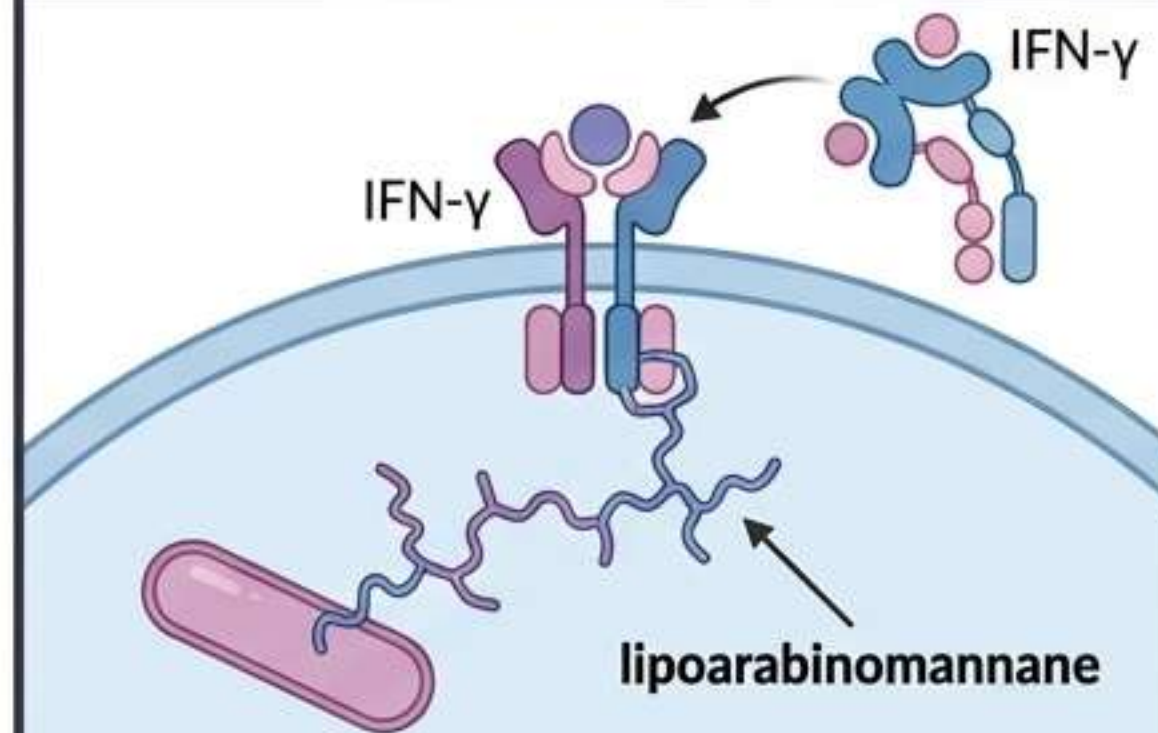
- De nombreuses bactéries inhibent l'activation du système du complément.

3. Blindage Structurel



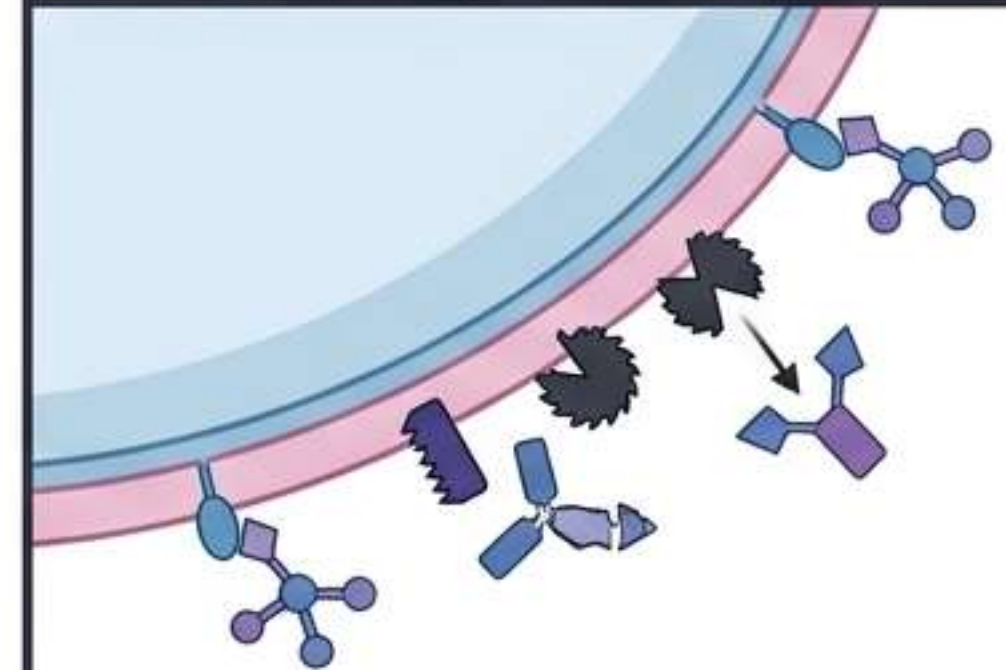
Couverture extrêmement résistante
(**glycolipide phénolique**) - *M. leprae*

4. Altération de l'Hôte



lipoarabinomannane

5. Blocage du Complément

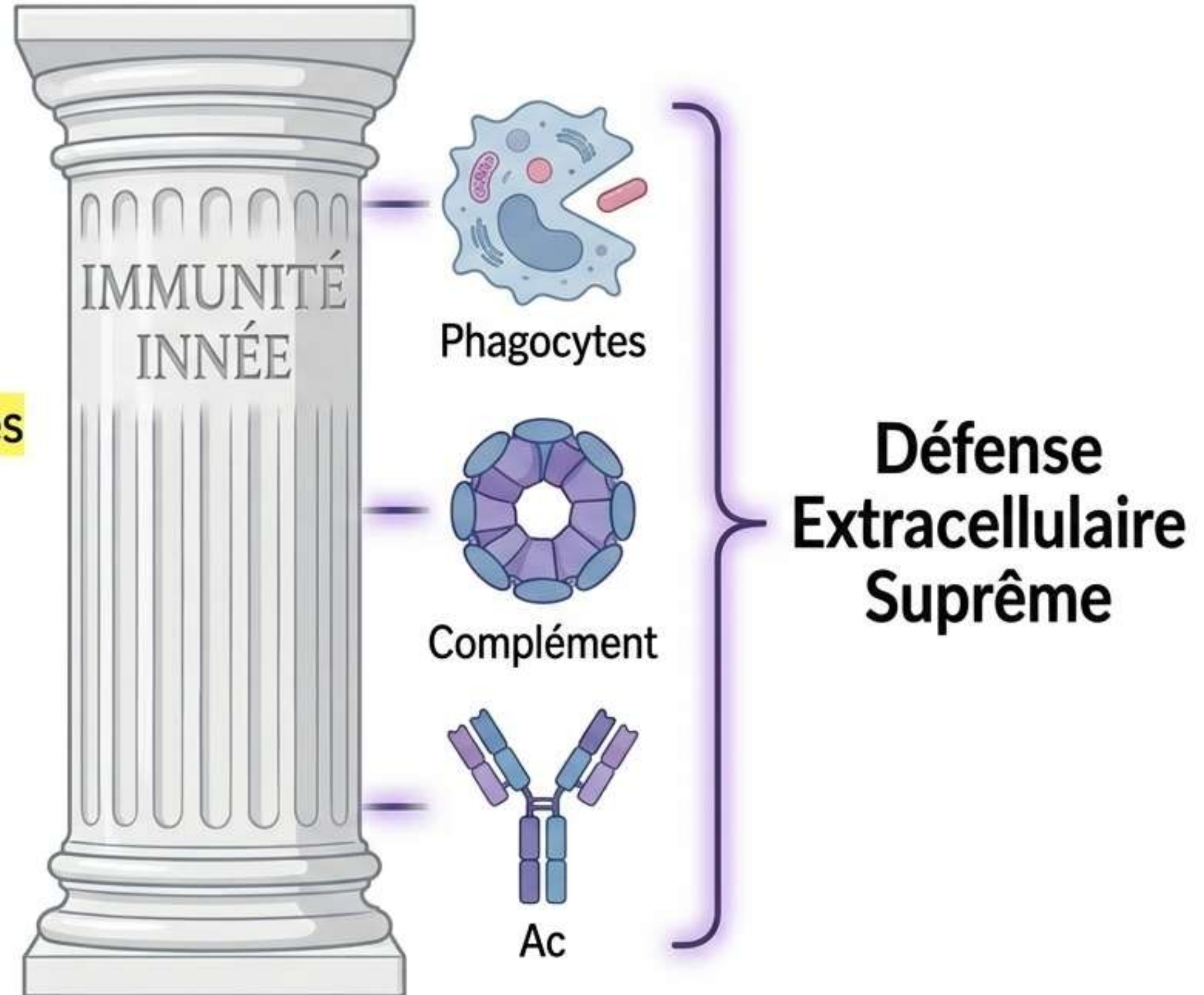


Inhibition de l'activation

V. CONCLUSION : SYNTHÈSE DES PILIERS DE LA DÉFENSE

À RETENIR...

- **Le Premier Rempart** : L'immunité innée constitue la première ligne de protection contre les infections microbiennes.
- **Le Cas Extracellulaire** : Le système du **complément**, les **phagocytes** et les **Ac (Anticorps)** sont les effecteurs les plus efficaces contre les bactéries extracellulaires [Ref: Q8, Q10].
- **La Chronologie** : La majorité des infections est maîtrisée par les défenses innées avant même le déclenchement de la machinerie adaptative (efficacité de 99,9%).



CARTE MENTALE SYNTHÉTIQUE

Vue d'ensemble de l'Immunité Anti-Infectieuse

